DOI：10.16667/j.issn.2095-1302.2026.02.002

基于ESP32的多传感器近远程水质监测系统

焦齐太[1]，李盼林[2]，梅　韬[1]，薛　影[1]，王　帅[1]
（1.新疆农业大学 机电工程学院，新疆 乌鲁木齐 830052；2.新疆农业大学 数理学院，新疆 乌鲁木齐 830052）

摘　要：针对目前水产养殖水质检测系统信息检测碎片化、检测设备冗杂化、数据地域局限、开发过程复杂等不足，文中设计了一款基于ESP32的多传感器信息融合近远程水质监测系统，充分利用ESP32内集成WiFi收发器模块进行无线数据交换，开发便捷，实现温度传感器、溶解氧传感器、pH传感器、氮氨含量传感器（NH_3/NO_4^+）、浊度传感器、亚硝酸盐（NO_2^-）传感器等的有效接入，实现对水质参数的全面检测。利用WiFi模块和LoRa模块进行远程通信和控制，基于GSM实现不限距离短信传输，提高检测实时性和准确性。该研究可为同类方案提供参考。

关键词：水质检测；传感器；ESP32；水产养殖；近远程水质监测系统；LoRa通信

中图分类号：TP368　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**2095-1302（2026）02-0009-04

0　引　言

养鱼先养水，好水出好鱼。水质的好坏直接关系到水产品生长状况和品质，与养殖农户的经济利益密切相关。在养殖水质检测方法方面，经历了经验法、化学法、仪器法3个阶段[1]。目前仪器法占据主导地位，但效果也是参差不齐。普遍小规模养殖户无法负担昂贵的检测设备，只能购买操作简单、易上手的基础设备，这类设备检测数据不全面、数据传输易受干扰，无法实现真正意义上的远程监控；其次大型养殖基地通常会配置全面的数据检测设备，设备之间无统一的管控系统，大多都需要单独操作，且需要专业人员进行管控，人工成本大。本文根据国内外现有的水产养殖水质检测系统存在的弊端做出改进。文献[2]设计了鱼塘养殖水质检测装置，系统缺少通信设备，严重影响数据传输实时性。文献[3]基于STC89C52设计了鱼塘水质检测系统，该单片机工作效率低，可开发性、可扩展性和存储空间均有限，导致多传感器连接受限，不能全面监测水质参数信息。部分研究[5-7]缺少对亚硝酸盐、氮氨等影响水产品健康和品质的关键性指标的检测，使得检测系统功能片面。

针对上述不足和问题，本文设计了一种基于ESP32的多传感器信息融合水质监测系统。ESP32采用了高性能32位LX6微处理器内核，具有出色的处理性能和运行速度。具备大规模数据和复杂程序代码存储功能，适合处理多传感器数据融合和高级算法，芯片集成通用输入输出（GPIO）、定时器（TIM）、模数转换器（ADC）、数字到模拟转换器（DAC）、脉冲宽度调制（PWM）和通用定时/计数器（RTC）等控制器，支持UART、SPI、I^2C等多种串行通信协议，具有高度灵活和可靠的引脚，易于连接各种外接设备和传感器，简化系统设计和调试；内置WiFi和蓝牙模块，便于设备管理和数据传输，支持多种开发环境，如Arduino IDE等，开发便捷。

1　系统整体设计

系统由ESP32微控制器处理芯片、供电模块、水质信息采集模块、状态显示模块、无线传输模块、数据存储模块和上位机终端等组成，如图1所示。系统工作原理为：电源供应模块为系统供给工作电压；ESP32芯片运行和处理核心业务代码，并管控所有外界设备；水质信息检测模块集成多样化传感器，实现水池中各类水质参数实时监测；状态显示模块配备LCD显示屏以及有源蜂鸣器，实现本地视觉显示与声音报警功能；无线传输模块通过片内集成的WiFi模块、外接LoRa模块实现近远程控制，外接GSM模块利用短信发送数据，数据传输不再受限于距离，确保数据传输的稳定性；用户可以在终端设备通过APP、网页和接收短信进行数据的实时监测。

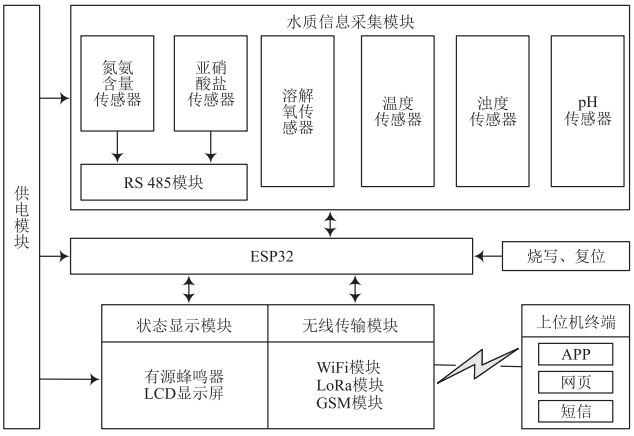

图1　系统总体框架

收稿日期：2025-01-08　　**修回日期：**2025-02-19
基金项目：大学生创新训练计划项目（dxscx2024375）

中国知网 https://www.cnki.net

2 系统硬件设计

2.1 硬件组成

ESP32主控板外设包括DS18B20水温传感器模块、SEN0237溶解氧传感器模块、有源蜂鸣器模块、TWS-30浊度传感器模块、1.8英寸的ST7735 TFT-LCD显示屏、PH4502C-pH传感器模块、FST100-AT101氮氨含量传感器模块、WCD3429亚硝酸盐传感器模块、一个型号为BC95-G的GSM模块和一对型号为SX1276的LoRa模块、型号为MAX485的RS 485模块、型号为LM2596的DC/DC转换模块。电图原理图如图2（a）所示。

2.2 接口连接电路

DS18B20水温传感器模块由供电模块提供3.3 V电源，其数据管脚DQ通过1-Wire协议连接一个ESP32的GPIO管脚进行数据传输，在数据线配置4.7 kΩ的上拉电阻满足1-Wire协议数据线在空闲时需要保持高电平的要求及确保数据线信号的可靠性，电路原理连接关系如图2（b）所示。TWS-30浊度传感器模块由供电模块提供5 V电压，连接ESP32两个引脚作为时钟线和数据线的GPIO管脚，通过I^2C串口通信协议进行数据传输，在时钟线和数据线上均配置了4.7 kΩ的上拉电阻以确保数据线信号的可靠性，电路原理连接关系如图2（c）所示。PH4502C-pH传感器和SEN0237溶解氧传感器的模拟信号输出引脚直接连接到ESP32的两个ADC接口，分别由供电模块提供5 V和3.3 V电压，电路原理连接关系如图2（d）和图2（e）所示。ESP32选用两个作为时钟线和数据线的GPIO管脚通过SPI通信协议控制分辨率为128×160的1.8英寸的TFT-LCD显示屏，额外用到3个GPIO管脚生成复位、片选等信号连接显示屏，供电模块为显示屏提供5 V电压，电路原理连接关系如图2（f）所示。

ESP32通过RS 485标准与FST100-AT101氮氨含量传感器模块和WCD3429亚硝酸盐传感器模块连接，使用MAX 485作为RS 485转TTL转换模块。ESP32共有3组UART接口，选用UART0接口的RX和TX管脚分别与MAX485模块的RO（接收输出）和DI（驱动输入）相连接进行数据传输。额外用到一个GPIO管脚控制MAX485的DE/RE引脚切换发送和接收模式。两个传感器的正负信号管脚通过RS 485总线分别与MAX485的正负信号管脚连接，ESP32通过UART0接口与MAX485模块进行通信再和传感器交换数据。供电模块为两个传感器提供12 V电压，为MAX485转换模块提供3.3 V电压。数据传输遵循Modbus RTU协议。BEEP1有源蜂鸣器连接ESP32一个GPIO数字管脚连接BEEP1有源蜂鸣器进行高低电平的控制。电路原理连接关系如图2（g）~图2（j）所示。

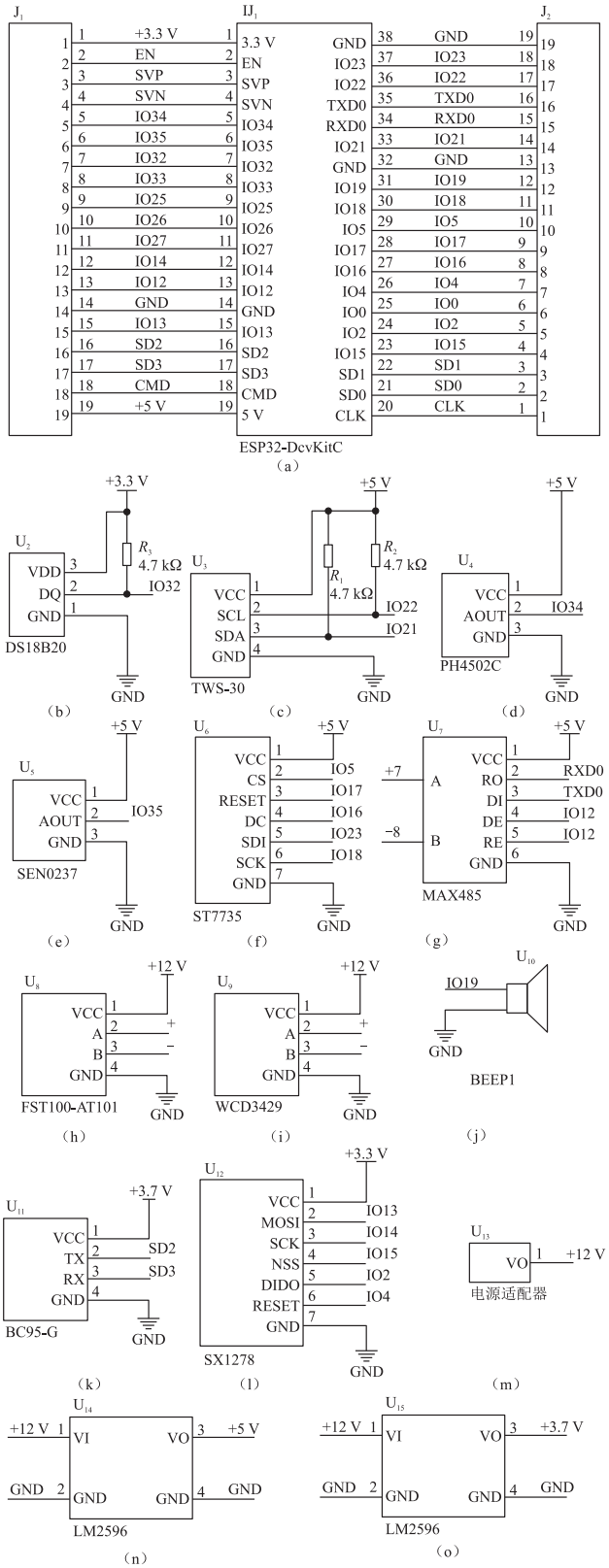

图2 A/D原理图

ESP32选用UART1接口的RX和TX管脚分别与型号为BC95-G的GSM模块的TX和RX管脚连接进行数据传输，由供电模块提供3.3 V电压。BC95-G模块插入SIM卡后可接入

中国知网 https://www.cnki.net

移动通信等网络，ESP32通过对BC95-G发送AT命令实现短信功能，使得ESP32与手机能通过移动网络实现短信互通[8]。电路原理连接关系如图2（k）所示。选用一对型号为SX1278的LoRa模块，ESP32选用3个GPIO管脚作为时钟线和数据线，通过SPI通信协议和其中一个LoRa模块进行数据传输，额外用到3个数字GPIO管脚产生复位、中断等信号，由供电模块提供3.7 V电压。另外一个通过USB转接口和上位机连接。SX1278配置射频参数且工作时为串口透传模式，两个模块正常配对工作后，向一个模块的RX管脚写入的字节将从另一个模块的TX管脚发出，使得ESP32与PC能通过无线信道实现远程互通[8]。电路原理连接关系如图2（l）所示。通过将ESP32片上集成的WiFi模块配置为AP-Station模式，ESP32可以同时充当无线接入点（AP）和客户端（Station），从而创建一个局域网并允许设备连接到该网络。当配置为AP-Station模式后，ESP32既可以作为一个WiFi热点提供网络服务，又可以作为客户端连接到另一个网络。这种模式使得手机、笔记本电脑等上位机设备能够通过连接到ESP32提供的无线局域网，从而实现与ESP32之间的TCP/IP协议信息交换。

2.3 电源供电电路

供电模块通过AC/DC电源适配器，将220 V的交流电压转换为12 V的直流电压，再选用DC/DC转换模块LM2596，将12 V的直流电压转换为5 V和3.7 V的直流电压，为微控制器、各传感器模块以及通信模块等提供稳定可靠的电源。电路原理连接关系如图2（m）~图2（o）所示。

3 系统软件设计

3.1 工作流程

在PC端安装Arduino IDE开发平台，添加所需的ESP32开发板数据包，使用C语言通过基本的程序设计框架void setup和void loop对ESP32进行软件程序设计。Arduino工具为开发者提供了丰富的函数库，使得开发人员不必关注系统移植和驱动编程，而只需遵循软件框架进行应用层业务程序开发即可[9]。首先引入必备的库文件支撑通信和数据读取，不同传感器和通信模块需要不同的库支撑，配置ESP32管脚映射，根据硬件连接的引脚配置相应的GPIO管脚，在void setup初始化I^2C串行总线、UART串行接口、SPI串行接口和ADC模拟信号输入管脚，确保各外设模块和ESP32正常通信。然后初始化传感器模块、TFT-LCD显示屏和通信等外设模块，以便工作参数采集读取和发送等操作。最后，配置WiFi的AP基站功能，初始化SX1276模块和BC95-G模块，以便数据的传输。然后进入loop循环函数，通过1-Wire协议读取GPIO管脚数据获得水体温度，与I^2C接口的传感器进行交互，获取浑浊度，读取ADC管脚pH值和溶解氧含量，通过RS 485标准获取氮氨含量和亚硝酸盐数据。在显示屏上更新环境信息，然后依次通过WiFi模块、LoRa模块或GSM模块传输接收到的有效命令。完成信息实时传输，并根据需要向主机报告报警信息。软件设计工作流程如图3所示。

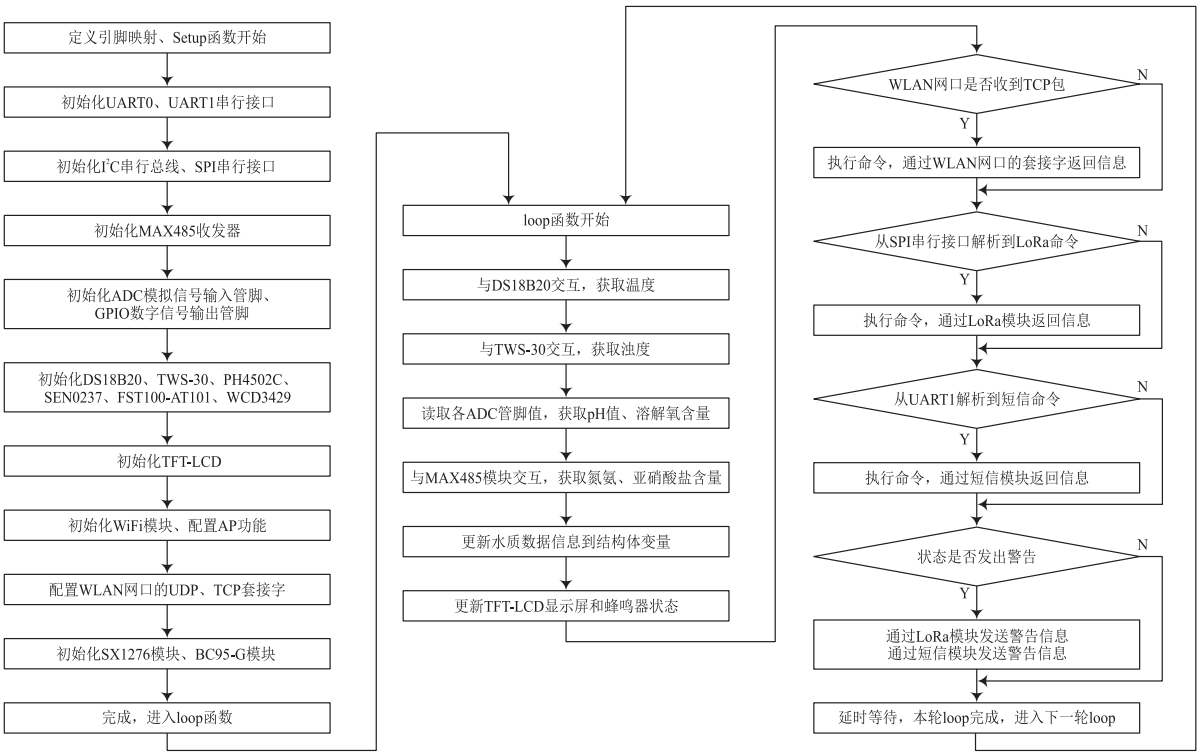

图3 软件设计工作流程

中国知网 https://www.cnki.net

3.2 外围设备交互

使用1-Wire和DallasTemperature库与ESP32进行通信。OneWire协议允许多个传感器共享一条数据线，通过DallasTemperature库获取温度数据。使用Wire库（Arduino标准I²C库）与TWS-30浊度传感器进行数据交互，读取浊度值。PH4502C-pH传感器输出模拟信号，连接到ESP32的ADC输入引脚。使用analogRead( )函数读取模拟值，并进行相应的处理，将其映射到pH值的范围。SEN0237溶解氧传感输出模拟信号，连接到ESP32的ADC输入引脚。使用analogRead( )函数读取模拟值，并进行处理计算，得到溶解氧浓度。氨氮和亚硝酸盐传感器通过RS 485总线与ESP32进行通信。使用ModbusMaster库实现与传感器的Modbus RTU协议通信，从而读取氨氮含量和亚硝酸盐浓度。

3.3 内置WiFi数据传输

ESP32的内置WiFi模块通过WiFi库轻松实现与终端设备的连接，并通过TCP/IP协议将传感器读取的数据发送到远程终端设备。将ESP32配置为AP模式，创建一个局域网热点，或者连接到已有的WiFi网络。通过调用WiFi.begin(ssid, password)连接WiFi，并通过WiFi.status( )检查连接状态，确保网络连接成功。ESP32启动一个Web服务器，允许手机端通过浏览器直接访问并检测传感器数据。ESP32通过WiFiClient库建立与远程终端设备的TCP连接，指定服务器IP和端口号，通过client.connect(server_ip, server_port)建立连接。在连接成功后，ESP32会读取各个传感器的数据，并将数据格式化为字符串或JSON格式。通过Web服务器，手机端可以访问ESP32的IP地址，通过浏览器实时查看传感器数据。当手机浏览器访问ESP32提供的网页时，ESP32会将读取到的传感器数据动态更新到网页上，允许用户直接查看实时信息。

3.4 配置LoRa数据传输

与ESP32连接SX1278的LoRa模块配置为透明传输模式，使用LoRa库初始化模块，并通过LoRa进行数据发送。首先需要通过LoRa.setPins( )设置LoRa模块的引脚，然后通过LoRa.begin( )初始化模块，设置频率为915 MHz。每次循环，读取传感器数据，并通过LoRa.beginPacket( )开始一个新的数据包，使用LoRa.print( )或LoRa.println( )向数据包中写入信息，最后使用LoRa.endPacket( )发送数据。

3.5 GSM短信收发

ESP32通过发送AT命令控制BC95-G模块实现短信的收发功能。初始化时，ESP32发送AT+CSCS="GSM"和AT+CMGF=1命令设置字符集和短信格式为文本模式，并通过AT+CNMI=2,1命令配置模块在接收到新短信时通知ESP32。当ESP32发送短信时，首先通过AT+CMGS命令指定接收方电话号码，并输入短信内容，最后发送0x1A字符结束。接收短信时，GSM模块向ESP32发送+CMTI通知新短信位置，ESP32随后通过AT+CMGR命令读取短信内容，并使用AT+CMGD命令删除已读取的短信，以腾出空间。ESP32解析短信内容，如果符合预定义格式，自动回复相应短信。

3.6 上位机数据接收

内置WiFi模块发出的数据信息，可以通过上位机浏览器读取，外接的GSM模块发出的数据短信通过手机短信接收。LoRa模块发出的数据信息需要进行上位机软件设计，上位机软件通过Python实现，使用serial库接收来自ESP32外接LoRa模块的远距离信息。程序通过串口连接ESP32的LoRa模块，实时接收从远程节点通过LoRa发送的数据。上位机监听指定的串口，读取LoRa模块传输过来的数据，并根据协议解析信息。接收到的数据可以是传感器值、控制指令或其他信息，程序根据预设规则对数据进行处理或存储，并将结果显示在界面或存入数据库中。整个过程确保了LoRa远程通信的数据能够被上位机准确接收、解析并响应。

4 结 语

本文设计的基于ESP32的近远程水质监测系统，通过多传感器信息融合技术采集了多种水质环境参数，用户既可以在LCD屏幕直接读取数据信息，又能通过WiFi模块和LoRa模块实现近、远距离数据获取，以及GSM模块的短信不限距离数据接收。该系统可以解决传统水质检测系统中检测设备冗杂、信息采集不全面、数据传输不及时的问题，可为类似方案或产品的设计提供有价值的参考和借鉴。

参 考 文 献

[1] 尹宝全，曹闪闪，傅泽田，等. 水产养殖水质检测与控制技术研究进展分析[J]. 农业机械学报，2019，50（2）：1-13.

[2] 汪洋，吕石祥，肖茂华，等. 面向鱼塘养殖的水质检测装置研究与性能试验[J]. 黑龙江粮食，2022（4）：35-37.

[3] 杨艳，谢燕群. 基于STC89C52的鱼塘水质检测系统[J]. 广东石油化工学院学报，2020，30（4）：37-39.

[4] 周俊博，蒋冬，肖茂华，等. 基于GWQPSO-SVM的水产养殖水总磷软测量系统设计与试验[J]. 南京农业大学学报，2023，46（3）：615-625.

[5] 徐鑫，张传龙，胡海刚. 基于STM32和阿里云IoT的水产养殖水质监测系统设计与实现[J]. 南方农业，2024，18（7）：235-240.

[6] JAMROEN C, YONSIRI N, ODTHON T, et al. A standalone photovoltaic/battery energy-powered water quality monitoring system based on narrowband internet of things for aquaculture: design and implementation [J]. Smart agricultural technology, 2023, 3: 100072.

[7] 胡佳美，肖元秀，楚天鹏. 基于物联网的水产品养殖水质监测系统[J]. 信息与电脑（理论版），2023，35（14）：142-145.

（下转第16页）

中国知网 https://www.cnki.net

图10　识别到电动自行车

图11　APP界面

5　结　语

针对电动自行车频繁进入居民楼电梯的问题，本文设计并实现了基于物联网技术的电梯阻车智能预警系统，通过引入深度学习算法和图像传输技术，有效解决电动自行车频繁进入电梯的问题。实验结果显示，系统在电动自行车识别、实时监控和安全预警方面均表现优异，未来可进一步优化算法，提高系统的智能化水平，为居民提供更安全的电梯使用环境。

参　考　文　献

[1] 戴娇娇. 靶向整治电动自行车上楼和“飞线充电”[J]. 中国纪检监察，2023（12）：55.
[2] 郭琳琅，于杜周. 电梯电动自行车阻车系统检验方法分析 [J]. 特种设备安全技术，2022（1）：34-36.
[3] 刘霞，张玫. 电梯电动自行车阻车系统研究[J]. 机电产品开发与创新，2024，37（2）：33-35.
[4] 盛晴晴. 基于STM32的智能分类垃圾桶设计[J]. 无线互联科技，2024，21（10）：57-60.
[5] 侯洪莉，付东旭，杨晓玲，等. 基于SIM800C的短信投送系统的设计与实现[J]. 电脑知识与技术，2021，17（2）：42-44.
[6] 黄驷基，韦薇薇，蓝国财，等. 一种基于图像识别的农业种植系统设计[J]. 工业控制计算机，2025，38（1）：154-155.
[7] 张举. 基于ESP32-CAM的远程监控装置的设计[J]. 家庭影院技术，2024（2）：23-26.
[8] 黄志芳，叶佐立，张羽仪，等. 基于图像识别与语音识别的智能分类垃圾箱[J]. 物联网技术，2024，14（10）：24-27.
[9] 林厚健，钟锦杰，朱向庆，等. 便携式体温检测及口罩、粤康码识别安检门[J]. 物联网技术，2023，13（4）：22-25.
[10] 李红岩，梁紫璇，赵峰，等. 图像识别智能门禁[J]. 物联网技术，2023，13（1）：104-106.

作者简介：汪文明（1987—），男，博士，副教授，研究方向为物联网技术与信息安全。
吴佳乐（2003—），男，研究方向为物联网工程。
潘重豪（2003—），男，研究方向为物联网工程。
甘传昱（2004—），男，研究方向为计算机科学与技术。

（上接第12页）

[8] 张来洪，鲁兴，黄正宏，等. 基于ESP32的远程环境监测系统的设计[J]. 物联网技术，2024，14（8）：37-40.
[9] 吴越，孙海春. 基于Arduino和LabVIEW的家居环境测量报警系统[J]. 现代信息科技，2023，7（10）：150-153.

作者简介：焦齐太（2004—），男，研究方向为机器人智能感知与控制。
李盼林（2004—），男，研究方向为具身感知。
梅　韬（2005—），男，研究方向为深度学习、机器学习。
薛　影（1990—），女，在读博士研究生，助教，研究方向为高等教育管理。
王　帅（1994—），男，在读博士研究生，讲师，研究方向为智能农机装备。

中国知网 https://www.cnki.net